

## El Sexto Sentido: Las Ampollas de Lorenzini y la Electrorrecepción en Tiburones



Fig. 1 Vista detallada del rostro de un tiburón donde se aprecian los poros externos de las ampollas de Lorenzini. Estos órganos electroreceptores permiten al animal detectar los campos eléctricos generados por sus presas, incluso en total oscuridad.

**E**n la cúspide de la cadena alimenticia oceánica, los tiburones han perfeccionado a lo largo de millones de años un arsenal sensorial que los convierte en depredadores casi perfectos. Su linaje es uno de los más antiguos del planeta: los primeros tiburones habitaron la Tierra durante el Devónico, hace unos 450 millones de años, mientras que los tiburones modernos surgieron en el Cretácico, hace aproximadamente 100 millones de años, cuando los dinosaurios aún no se habían extinguido.

Más allá de su olfato legendario (capaz de detectar una gota de sangre a kilómetros de distancia), su forma hidrodinámica o su dentición letal, estos animales poseen un “sexto sentido” que les permite percibir el mundo de una manera que los humanos apenas podemos imaginar: la capacidad de detectar campos eléctricos.

Este sentido único es posible gracias a un órgano especializado conocido como las ampollas de Lorenzini.

# Historia y Descubrimiento

Las ampollas de Lorenzini fueron observadas por primera vez por el anatomista italiano Marcello Malpighi, pero fue el médico e ictiólogo italiano Stefano Lorenzini quien las describió de manera detallada en 1678 en su libro “*Osservazioni intorno alle*

Torpedini” (Observaciones sobre las rayas). Lorenzini observó pequeñas aberturas en la piel de los tiburones y las rayas que conducían a una serie de canales llenos de gel, aunque en aquel entonces se desconocía su verdadera función.

Durante siglos, el propósito de estas estructuras fue un misterio. Experimentos electrofisiológicos realizados a comienzos del siglo XX sugirieron una sensibilidad a la temperatura, presión mecánica o salinidad. No fue hasta 1960 que las ampollas fueron claramente identificadas como órganos receptores especializados en sentir campos eléctricos.

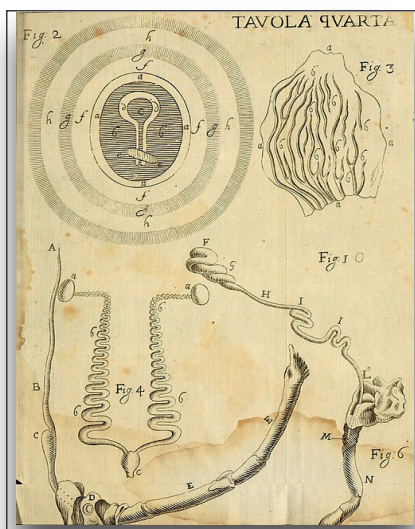


Fig. 2 Reproducción de la Tavola Quarta del tratado original de Stefano Lorenzini (1678). Se observan las primeras disecciones detalladas de los conductos y las estructuras bulbosas que hoy conocemos como Ampollas de Lorenzini.

# Anatomía de un “Sexto Sentido”

Las ampollas de Lorenzini son órganos sensoriales formados por una red de canales con electrorreceptores cubiertos por una sustancia gelatinosa. Están presentes en los condriktos (tiburones, rayas y quimeras), así como en algunos peces óseos primitivos como los esturiones y los peces pulmonados.

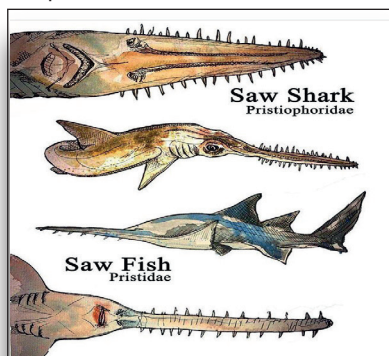
Cada ampolla está compuesta por:

- Un poro en la piel: visible como un pequeño punto oscuro alrededor del hocico y los ojos.

En el tiburón martillo, estos poros pueden llegar a concentrarse en los extremos de su característica cabeza en forma de “T”.

- Un canal lleno de gelatina: un tubo que conecta el poro con el interior. Su longitud varía según la especie.

- Células electrorreceptoras: agrupadas en pequeñas bolsas en el fondo del canal, conectadas directamente al sistema nervioso central.



## El Misterio de la Gelatina de Lorenzini

La gelatina que llena los canales ha intrigado a los científicos durante siglos. En 2016, un equipo encabezado por Erik Josberger de la Universidad de Washington descubrió una propiedad fascinante: aunque su conductividad eléctrica general es baja (actúa como un aislante de queratina, una sustancia que contiene grupos ácidos que actúan como donantes de protones).

Fig. 3 Comparativa morfológica entre el Tiburón Sierra (Pristiophoridae) y el Pez Sierra (Pristidae). Ambos utilizan sus rostros alargados como plataformas sensoriales densamente pobladas de electrorreceptores para localizar presas bajo el sedimento.

Esta propiedad sugiere que la gelatina actúa como un semiconductor, permitiendo que las señales eléctricas externas se conviertan en impulsos nerviosos que el cerebro del tiburón puede interpretar.

## ¿Cómo Funciona la Electrorrecepción?

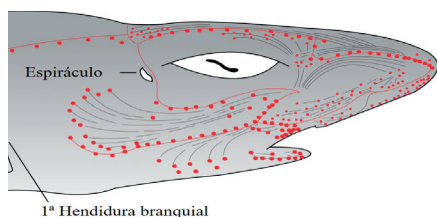
El principio detrás de este sentido es la detección de diferencias de voltaje. Cuando un animal (como un pez) nada cerca, las contracciones musculares y los latidos de su corazón generan un campo eléctrico débil en el agua salada, que es altamente conductora. La ampolla de Lorenzini detecta

la diferencia de potencial entre el poro en la piel (expuesto al medio externo) y la base del canal (en contacto con el interior del cuerpo).

Los tiburones son increíblemente sensibles a estas señales. Pueden detectar campos eléctricos tan débiles como 5 nanovoltios por centímetro (5 nV/cm). Para

ponerlo en perspectiva, esto es cinco milmillonésimas de un voltio, una sensibilidad que supera a la de cualquier otro animal conocido.

Un estímulo positivo en el poro disminuye la tasa de actividad nerviosa, mientras que un estímulo negativo la aumenta. Las células sensoriales contienen canales de calcio activados por voltaje y canales de potasio activados por calcio, que permiten la generación de potenciales de acción que se transmiten al cerebro.



## Funciones: Más Allá de la Caza

Aunque la detección de presas es la función más conocida, las ampollas de Lorenzini tienen aplicaciones aún más asombrosas.

## 1.- Caza y Localización de Presas

La capacidad de detectar campos eléctricos permite a los tiburones localizar presas enterradas en la arena o escondidas en aguas turbias, donde la vista no es efectiva.

En experimentos de laboratorio, los campos electroquímicos generados por presas paralizadas fueron suficientes para provocar el ataque de tiburones y rayas, lo que demuestra que las contracciones musculares no son el único estímulo necesario.

## 2.- Navegación y Magnetorrecepción

Los campos eléctricos producidos por las corrientes oceánicas que se mueven en el campo electromagnético de la Tierra son del mismo orden de magnitud que los campos eléctricos que

los tiburones pueden sentir. Esto les permite orientarse durante sus largas migraciones transoceánicas, actuando como un GPS natural.

Además, estudios han demostrado que los tiburones pueden responder a campos magnéticos artificiales, lo que sugiere que las ampollas de Lorenzini también contribuyen a la magnetorrecepción. Esta capacidad es crucial para que los tiburones mantengan sus patrones migratorios y contribuyan al ciclo de nutrientes en diferentes ecosistemas.

## 3.- Comunicación Social

Estudios recientes sugieren que estos órganos también podrían tener un papel en la comunicación social. La capacidad de detectar las señales eléctricas emitidas por otros individuos podría ayudar

a los tiburones a establecer jerarquías, encontrar pareja o simplemente coordinar sus movimientos en grupo. Durante el cortejo y la reproducción, la detección de señales eléctricas facilita el encuentro entre individuos de la misma especie.

## 4.- Detección de Temperatura

Además de los campos eléctricos, las ampollas de Lorenzini también son sensibles a los cambios en la temperatura del agua. La gelatina tiene propiedades eléctricas similares a un semiconductor, lo que le permite transducir los cambios de temperatura a una señal eléctrica que el animal puede utilizar para detectar gradientes térmicos. Se ha predicho que estos órganos podrían detectar diferencias de temperatura tan pequeñas como 0.001 Kelvin (una milésima de grado).

## Curiosidades Específicas: Adaptaciones por Especie

La distribución de las ampollas de Lorenzini varía según la especie:

**Tiburón martillo:** Más de 3000 poros. Concentrados en los extremos de su cabeza en forma de "T", lo que le otorga un barrido electrosensorial más amplio, ideal para cazar en fondos arenados y aguas turbias.

**Tiburón blanco:** Promedio de 812 poros. Depende más de su aguda vista para ca-

zar en la superficie y en mar abierto, donde la visibilidad es mejor.

**Pez sierra:** Posee más poros que cualquier otro pez cartilaginoso. Especialista en electrorecepción, con poros en la cabeza, la parte dorsal y ventral de su rostro.

Esta diferencia en el número de poros demuestra cómo las condiciones ambientales y las interacciones entre presas y depredadores

han moldeado la anatomía de estos grandes depredadores. Un incremento de poros aumenta la capacidad de captar estímulos eléctricos en entornos complejos, mientras que en mar abierto la vista es de mayor utilidad. Así, los sistemas vinculados con los sentidos se combinan para optimizar sus estrategias de captura.

## Conclusion

Las ampollas de Lorenzini representan una de las adaptaciones evolutivas más sofisticadas del reino animal. Este sistema de electrorrecepción no solo asegura la supervivencia de los tiburones al permitirles cazar, navegar y comunicarse con eficiencia, sino que también subraya la complejidad de los ecosistemas marinos.